O bake que não se vê

ID Map e Curvature como máscara

Semana 12 — Quando o bake deixa de capturar aparência e passa a capturar informação

Objetivos de hoje

Ao final da semana você será capaz de:

- Diferenciar bake de **aparência** (Normal, AO) de bake de **máscara** (ID Map, Curvature)
- Configurar um **ID Map** com cor sólida e única por material
- Configurar um **Curvature Map** que lê arestas e sulcos da geometria
- Alimentar **Edge Highlight** e **Cavity Dirt** no 3DCoatTextura com esses mapas
- Combinar máscara automática com o **desgaste pintado** das Semanas 9 e 10

?

Como eu seleciono só o metal deste objeto sem clicar peça por peça?

De onde viemos: o bake que se vê

Na **Semana 11** todo bake existia para ser **olhado**:

- **Normal Map** — engana a luz, simula profundidade
- **Ambient Occlusion** — sombra de contato nas frestas

> 💡 **DICA**
>
> Esses mapas entram no material para o **olho humano** ver. Hoje entram dois mapas que o **software** lê.

Duas naturezas de bake

Aparência

Normal · AO

Vai para o material.
O **olho** lê.
Adiciona detalhe visual.

Máscara

ID Map · Curvature

Vira seleção e máscara.
O **software** lê.
Acelera a decisão.

ID Map — identidade por cor

Atribui uma **cor sólida e única** a cada material ou grupo de faces.

- Não representa luz, sombra ou textura — apenas **identidade**
- No Blender: materiais de cor saturada + `Bake Type: Diffuse` (só Color)
- Cada área que você quer selecionar depois precisa de **cor exclusiva, sem gradiente**

Curvature Map — a geometria pura

Compara a normal de cada ponto com a dos **vizinhos**:

- Superfície **convexa** (arestas, cantos salientes) → tom **claro**
- Superfície **côncava** (sulcos, frestas) → tom **escuro**
- Mede **forma**, não luz — independe da iluminação

AO ou Curvature? Parecem, mas medem coisas diferentes

AO pergunta

Quanta luz ambiente chega aqui?

Depende de **oclusão de luz**.

Curvature pergunta

Esta superfície se dobra para dentro ou para fora?

Depende só de **forma**.

🔎 **CURIOSIDADE**

Às vezes concordam visualmente — por isso, às vezes, vale usar as duas juntas.

Por que essas máscaras aceleram o 3DCoatTextura

Dentro do 3DCoatTextura, os novos mapas alimentam geradores automáticos:

- **Curvature → Edge Highlight** (realce de aresta) e **Cavity Dirt** (sujeira de cavidade)
- **ID Map → seleção por cor**: isolar "só o metal" com um clique

> ✅ **BOAS PRÁTICAS**
>
> O objetivo não é abandonar o pincel — é automatizar as duas primeiras decisões (onde há aresta, onde há material X) para gastar a pintura livre em **refinamento**.

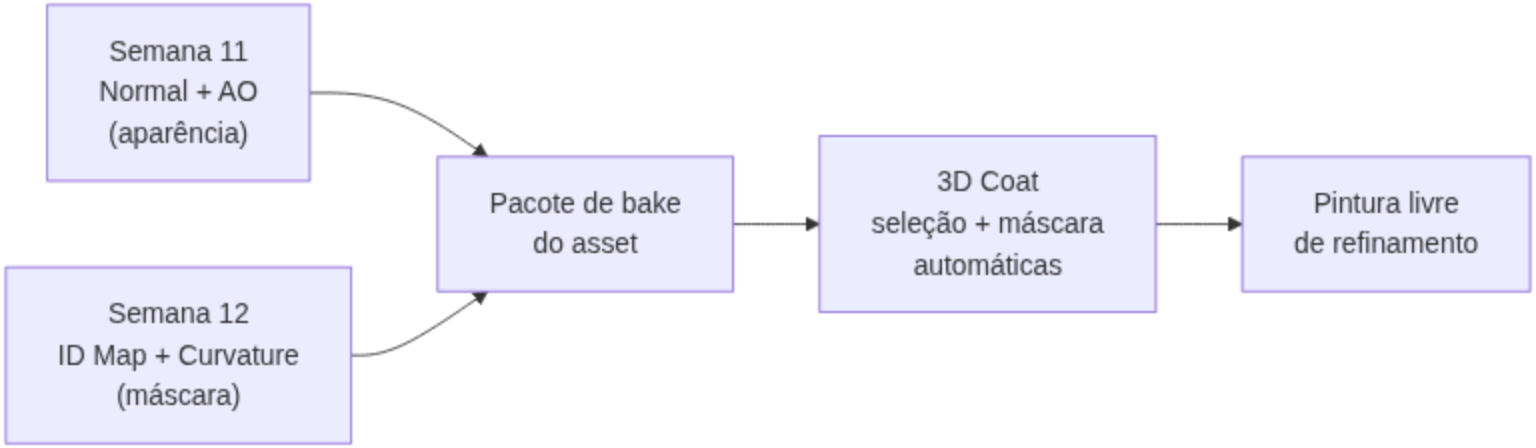
O que muda (e o que não muda) na configuração

Cage, ray distance, resolução e margin funcionam **igual à Semana 11**.

- **ID Map** — exige **preparação antes**: materiais/faces já organizados
- **Curvature** — nenhuma preparação especial, roda no **próprio low-poly**

> 🚫 **ERRO COMUM**
>
> Curvature **não precisa** do par high/low da Semana 11. Não duplique um high-poly à toa.

O pacote completo de bake



Erros comuns

🚫 **ERRO COMUM**

Cores do ID Map muito próximas — a seleção por cor captura duas áreas juntas. Use cores saturadas e opostas na roda cromática.

🚫 **ERRO COMUM**

Vazamento na borda das faces — anti-aliasing do bake mistura as cores. Desligue a suavização no bake de ID Map.

🚫 **ERRO COMUM**

Curvature com ruído em superfícies lisas — N-gons ou triangulação irregular. Verifique a topologia antes de rebakear.

Na indústria

Estúdios usam ID e Curvature como base de **smart materials**: uma biblioteca de desgaste que se adapta sozinha à geometria de qualquer asset.

O artista ajusta — o mapa faz a primeira passada.

📌 RESUMO

Resumo

- Normal e AO capturam **aparência**; ID Map e Curvature capturam **informação**
- **ID Map** = cor sólida por material → seleção por clique
- **Curvature** = convexo claro, côncavo escuro → Edge Highlight e Cavity Dirt
- A configuração do bake é a **mesma da S11** — muda a preparação e o uso
- A máscara automática **acelera**, não substitui a pintura das Semanas 9 e 10

Agora: demonstração

A seguir, ao vivo no Blender e no 3DCoatTextura: bake de **ID Map** e **Curvature**, e importação do **pacote completo** para gerar máscara automática.

A pergunta que você leva ao estúdio: **qual asset do meu kit tem dois materiais que valem um ID Map?**

